

PRIMER PARCIALITO DE MATEMATICA DISCRETA

10 de abril de 2023

UNIFE

Ejercicio 1 PARTE A: (2p) Para las proposiciones primitivas p , q y r , verifique si la siguiente proposición es una tautología.

$$[q \rightarrow (r \wedge \neg q)] \rightarrow [(q \wedge \neg p) \rightarrow r]$$

Ejercicio 1 PARTE B: (3p) Escriba los pasos y las razones para establecer la siguiente equivalencia lógica

$$[(p \wedge \neg q) \vee \neg p] \rightarrow [q \wedge \neg(p \rightarrow r)] \Leftrightarrow p \wedge q$$

Ejercicio 2 : (5p) Traducir el siguiente razonamiento al lenguaje de la lógica proposicional y analice su validez a través de la regla de la contradicción. En caso de ser válido, demuéstrela también usando reglas de inferencia:

”Si el reloj está adelantado, entonces Juan llegó antes de las diez y vio partir el auto de Andrés. Si Andrés dice la verdad, entonces Juan no vio partir del auto de Andrés. Andrés dice la verdad o estaba en el edificio al momento del crimen. El reloj está adelantado. Por lo tanto Andrés estaba en el edificio al momento del crimen.”